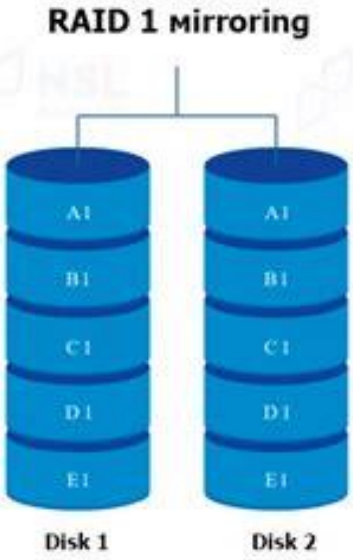

RAID 1 mirroring
A1
B1
C1
D1
E1
A1
B1
C1
D1
E1
Disk 1
Disk 2

Sommaire :

Étape 1 : Création de la machine Debian 13 _____ 2
1. Le dépôt de Debian13 _____ 3
2. Configuration du stockage _____ 3
Étape 2 – Configuration du RAID 1 _____ 6
1- Configuration de Debian 13 _____ 6
2 – Installation du RAID 1 _____ 8
Étape 3 – Configuration de GRUB_____ 15
Étape 4 - Test de la tolérance aux pannes _____ 16
Test 1 - Suppression du GRUB d'un disque _____ 16
Test 2 – L'ajout d'un disque _____ 16
Test 3 – l'ajout du RAID sur le disque ajouté _____ 17

Étape 1 : Création de la machine Debian 13

Objectif : Création de RAID 1 sur Debian13 avec un spaire.

L'objectif est de faire du RAID (Redurant Array of Indepent Disks)1 avec un disque de spare sur une machine Linux. On a trois disques, un qui sera en spaire. Même le swap est en raid.

/!\ CELA N'EXCLU PAS LES SAUVERGARDE /!

1. Le dépôt de Debian13

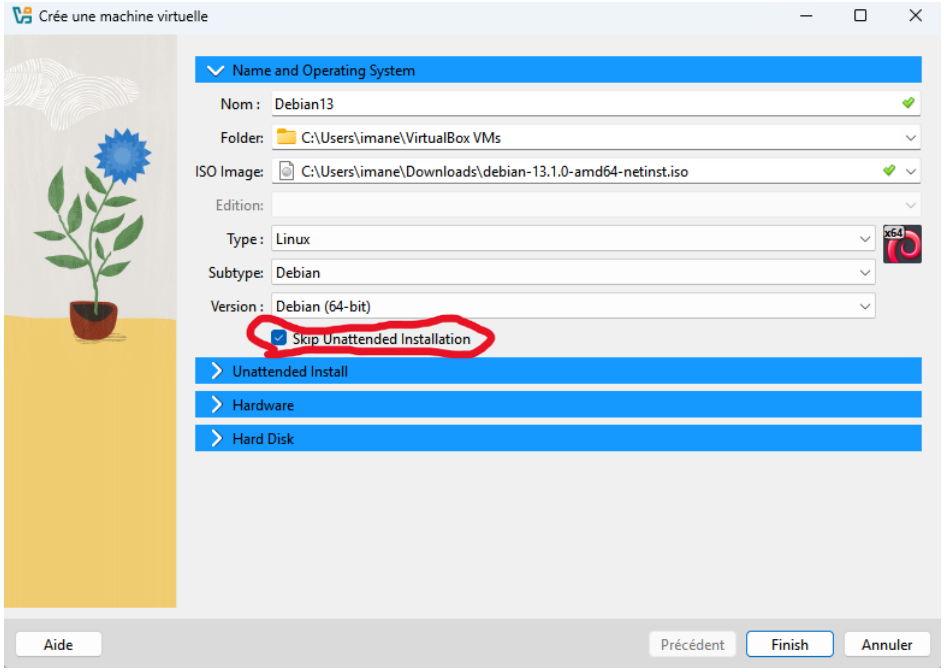
Tout d'abord nous allons chercher notre os Debien13 directement sur le site.

Lien : https://www.debian.org/download.fr.html

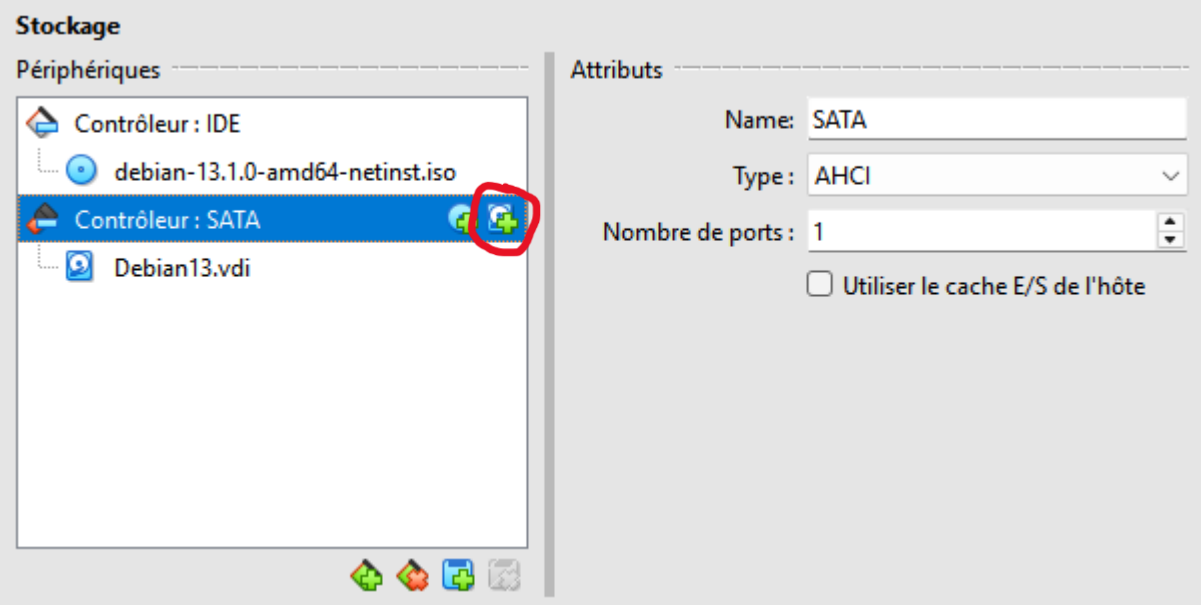
2. Configuration du stockage

Dans notre logiciel VirtualBox, on nomme notre machine virtuelle avec un nom logique donc dans notre cas : Debian13 ou RAID1.

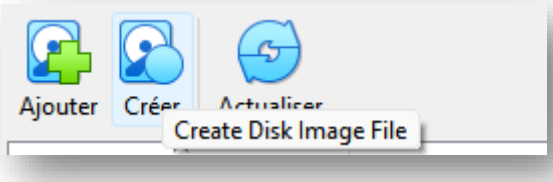
On coche ***Skip Unattended Installation***



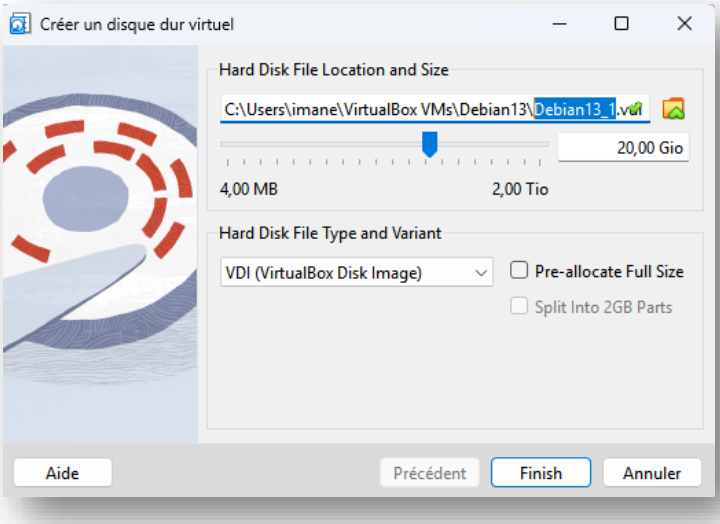
On va sur le paramètre de la machine virtuelle, dans configuration. Ensuite on va sur stockage, dans contrôleur : SATA on sélectionne l'ajout de disque.



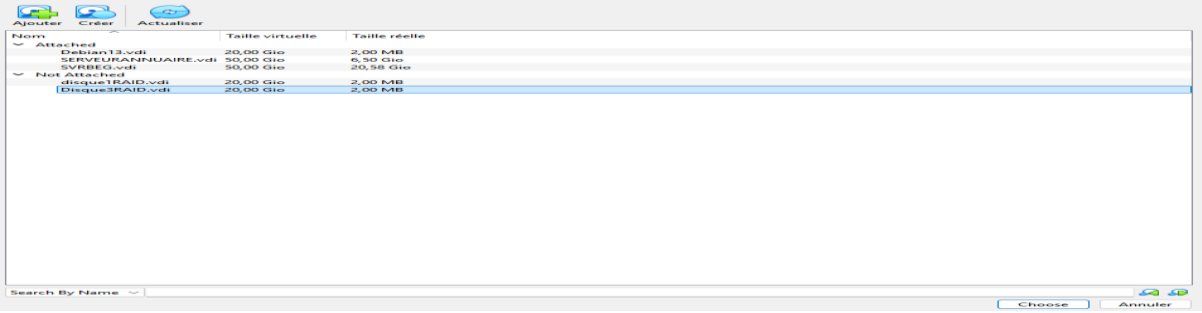
Une fenêtre va s'ouvrir, on appuie sur créer une image de disque



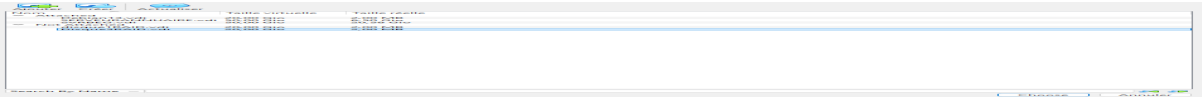
On nomme notre disque avec un nom logique ici ça sera disque1RAID… on garde la même capacité de disque de 20.00 Gio puis on appuie sur finish pour le créer.



On voit tous nos disques qui sont créer dans notre logiciel VirtualBox et ceux créer directement dans le stockage. Ce sont les disques **Not Attached** ce qu'on a ajouté préalablement.



On sélectionne les disques non attachés puis on appuie sur **Choose** pour les attachés.

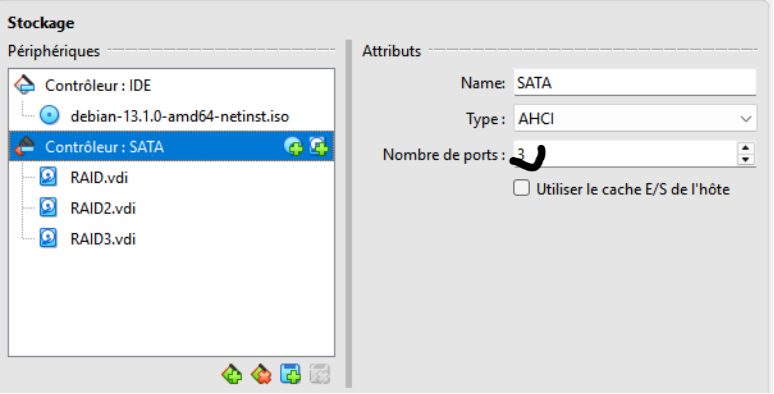


Enfin si tout est bien fait, on peut voir les **3 disques ajoutés sur le contrôleur : SATA**

- RAID (disque de base)
- RAID2 (ajouté)

– RAID 3 (ajouté)

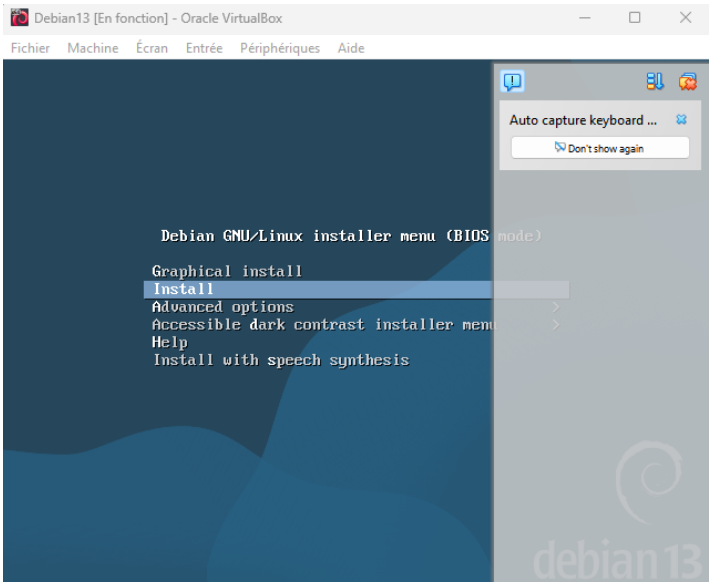
On voit également le nombre de port équitable aux nombres de disque, dans notre cas c'est 3.



Étape 2 – Configuration du RAID 1

1- Configuration de Debian 13

Nous ouvrons notre machine virtuelle qu'on vient de créer. Sur l'écran d'accueil nous avons plusieurs choix, on sélectionne Install.

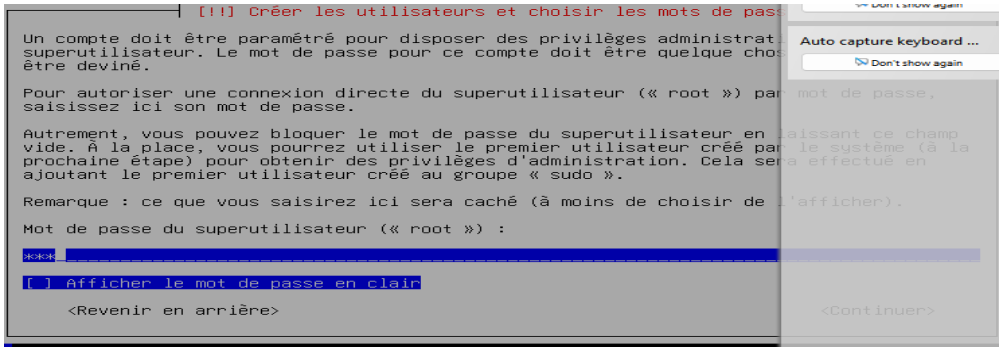


Langue : Français (de France)
Pays : France

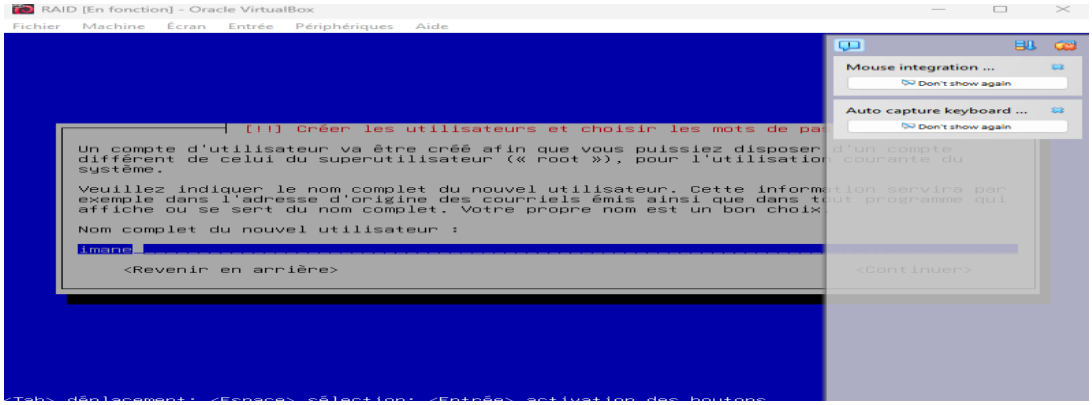
Nous choisissions un **fully qualified domain name(FQDN)** est un nom de domaine qui donne la position exacte de son nœud dans l'arborescence DNS en indiquant tous les domaines de niveau supérieur.

- **RAID.debian13.local**

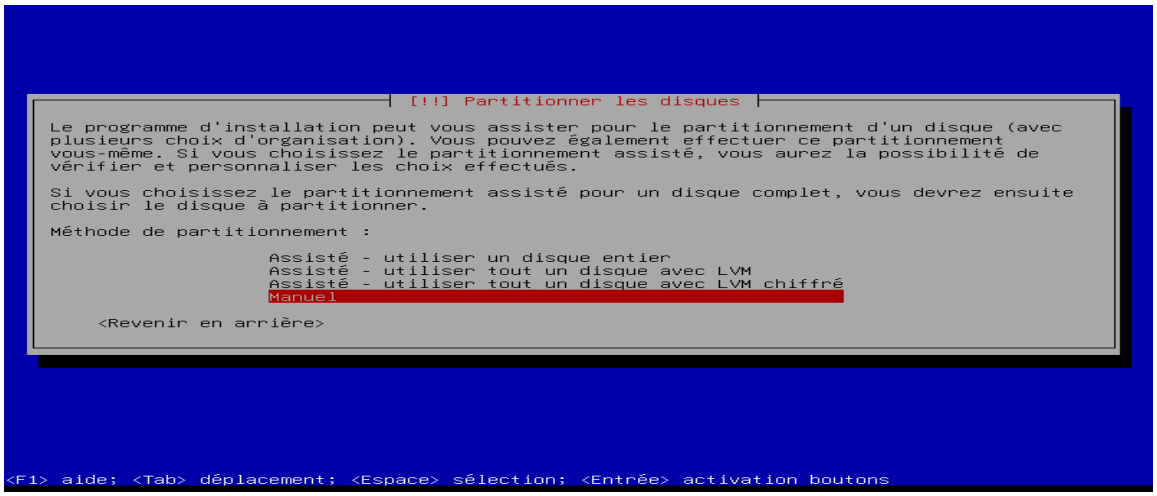
On ajoute le mot de passe de notre administrateur privilégié.



On ajoute un autre administrateur ainsi que son mot de passe. Dans mon cas je rajoute mon prénom et comme mot de passe : 123



Ensuite, on choisit la catégorie Manuel pour le partionnnement des disques.

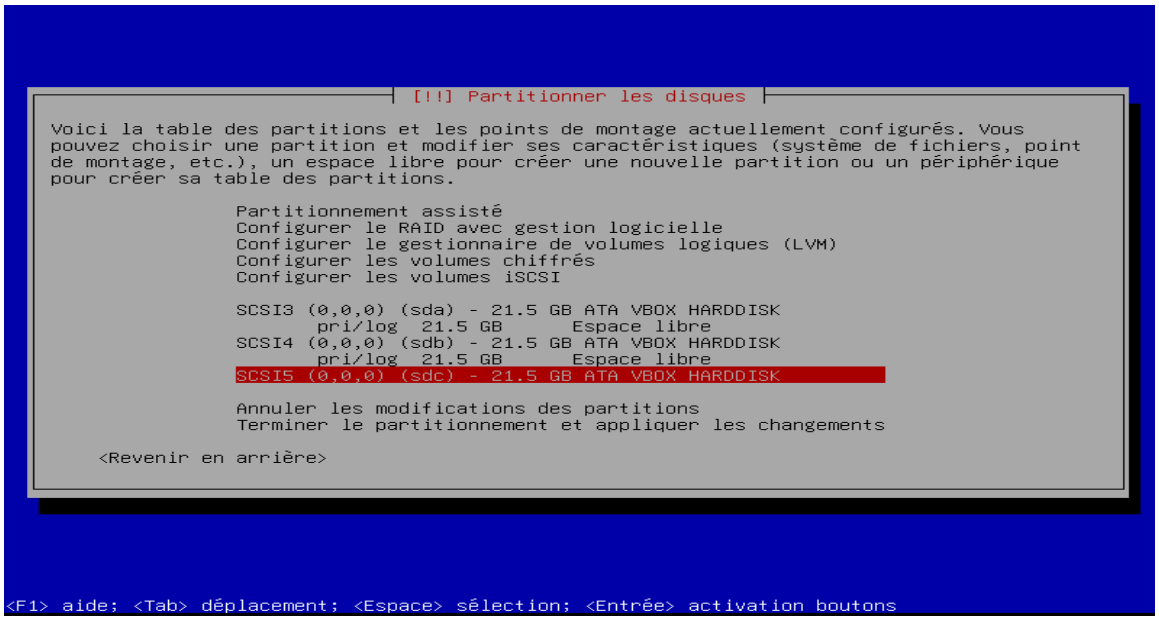


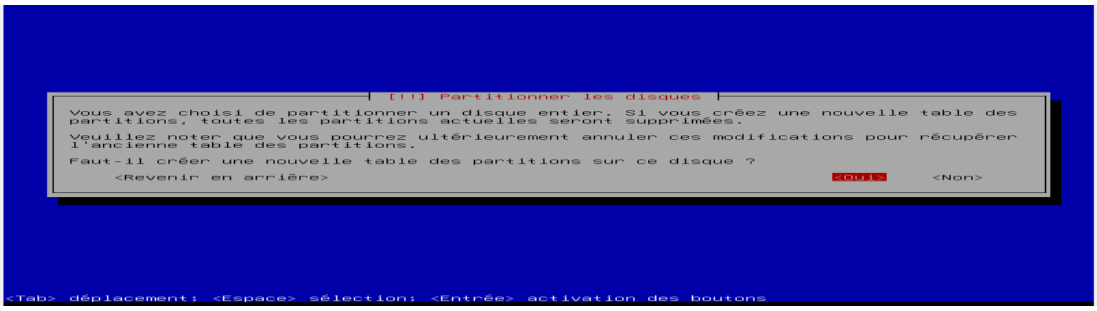
Il nous faut deux grappes = multidisque MD,

Le système est le KRAID

On aura une vue horizontale, qui fait un seul système qui va prendre le grub, la swap (partition d'échange), système de fichier linux.

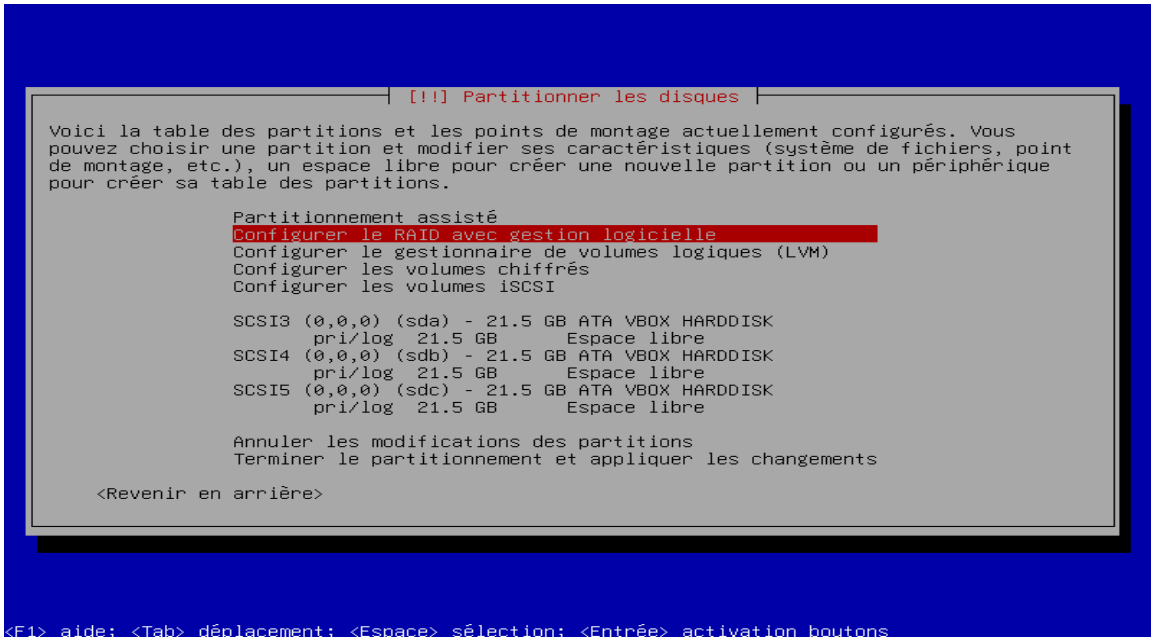
On a partitionner les disques en trois partis : RAID 1 à besoin de deux disques pour faire son mirorique et un disque en plus qu'on rajoute pour le spare. C'est-à-dire un disque qui est inactif il fonctionne lorsqu'un des disques tombe en panne, c'est pour une tolérance de pannes.



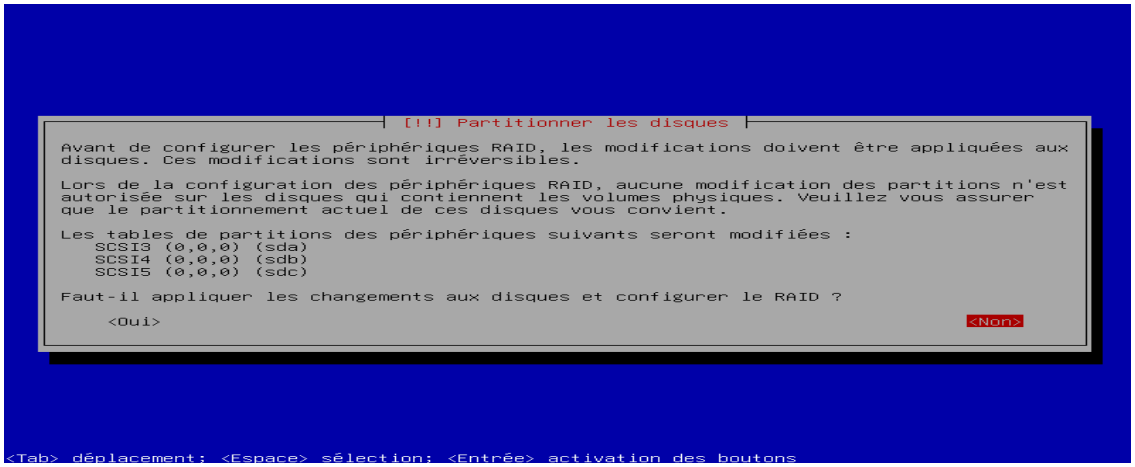


2 – Installation du RAID 1

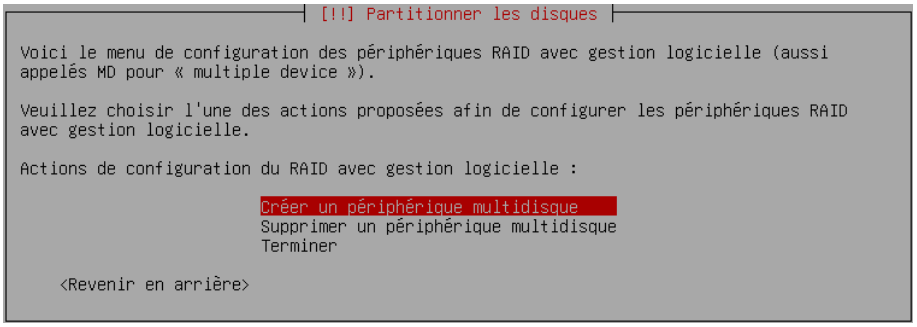
On sélectionne la configuration du RAID avec gestion logicielle. Nous allons faire un RAI niveau 1 pour faire du mirorique.



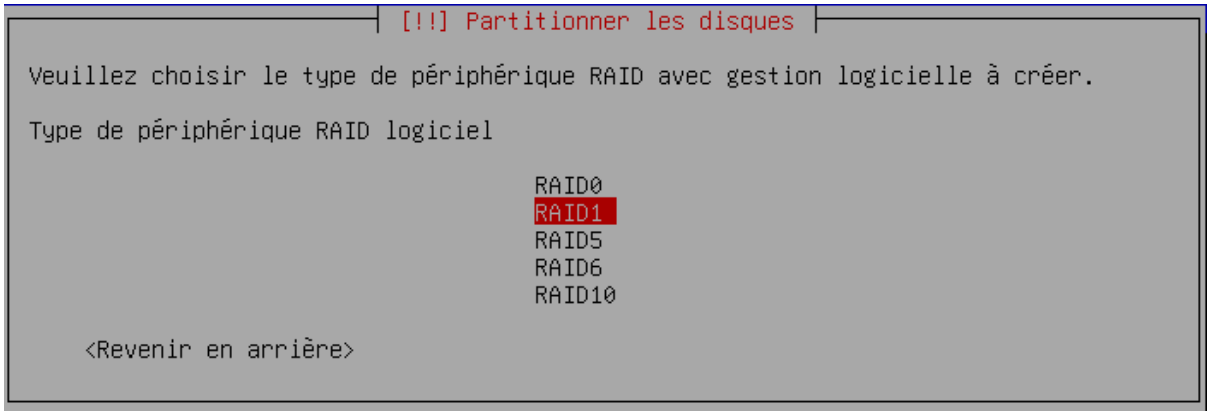
On sélectionne Oui qui autorise qu'on partionne les disques afin de configurer le RAID.



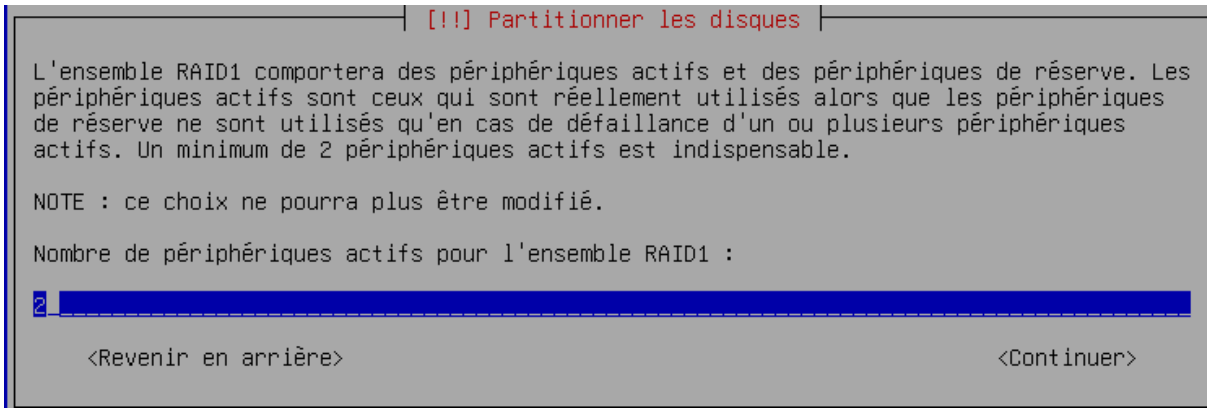
Nous allons ensuite créer un périphérique multidisque ce qui sert à augmenter les capacités grâce à la combinaison de plusieurs disques, copie les données en double su deux disques c'est la sécurité mais plus de place.



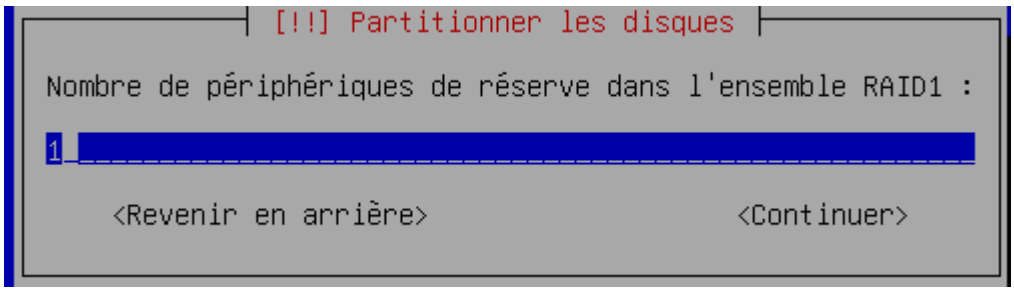
Sur Linux, on peut choisir RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 et RAID10. On va choisir RAID 1 pour notre devoir.



Nous avons 2 périphériques minimum actifs pour l'ensemble du RAID 1. Toutes les données écrites sur le premier disque sont copiées à l'identique sur le second. Si un disque tombe en panne le second contient toujours toutes les données. Les capacités sont divisées par deux.



Le disque de secours est un disque supplémentaire installé dans la grappe qui ne sert pas tant que tout va bien. Il reste en attente (idle).



On prend les deux premiers disques pour notre miroriques donc le sda et le sdb.

On appuie sur espace pour sélectionner.

```
┤ [!!] Partitionner les disques ├

Vous avez choisi de créer un ensemble RAID1 comportant 2 périphériques actifs.

Veuillez choisir les partitions qui seront actives. Vous devez en choisir exactement 2.

Périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

                [*] /dev/sda free #1              (21474MB; Espace libre)
                [*] /dev/sdb free #1              (21474MB; Espace libre)
                [ ] /dev/sdc free #1              (21474MB; Espace libre)

    <Revenir en arrière>                                        <Continuer>
```

On prend le disque qui reste pour l'utiliser en tant que disque de réserve.

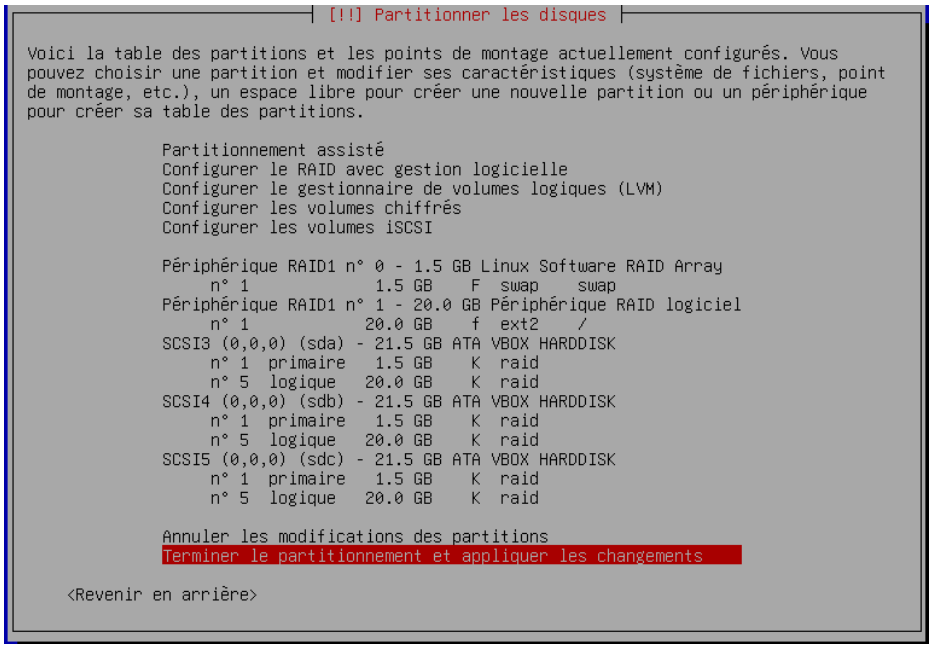
```
┤ [!!] Partitionner les disques ├

Vous avez choisi de créer un ensemble RAID1 comportant 1 périphériques de réserve.

Veuillez choisir les partitions qui serviront de périphériques de réserve. Vous pouvez en
sélectionner au maximum 1. Si vous en choisissez moins de 1, les partitions restantes
seront ajoutées à l'ensemble avec la mention « manquante » (« missing »). Vous pourrez
les ajouter plus tard à l'ensemble.

Périphériques de réserve dans l'ensemble RAID1 :

                [*] /dev/sdc free #1              (21474MB; Espace libre)

    <Revenir en arrière>                                        <Continuer>
```

Il y'a tous nos disques de créer, on nous demande notre autorisation avons d'appliquer les modifications de la configuration du disque.

```
┤ [!!] Partitionner les disques ├

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous
pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point
de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique
pour créer sa table des partitions.

                Partitionnement assisté
                Configurer le RAID avec gestion logicielle
                Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
                Configurer les volumes chiffrés
                Configurer les volumes iSCSI

                SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK
                     n° 1  primaire  21.5 GB    K  raid
                SCSI4 (0,0,0) (sdb) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK
                     n° 1  primaire  21.5 GB    K  raid
                SCSI5 (0,0,0) (sdc) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK
                     n° 1  primaire  21.5 GB    K  raid

                Annuler les modifications des partitions
                Terminer le partitionnement et appliquer les changements

    <Revenir en arrière>
```

On va annuler les modifications pour créer deux points de montage pour le swap. Le swap qui est une mémoire d'échange, c'est un espace réservé sur le disque dur ou SSD

qui sert de mémoire virtuelle quand la RAM (mémoire vive) de l'ordinateur est saturée. On va tout casser. Le premier en swap et le reste ça sera pour le RAID.

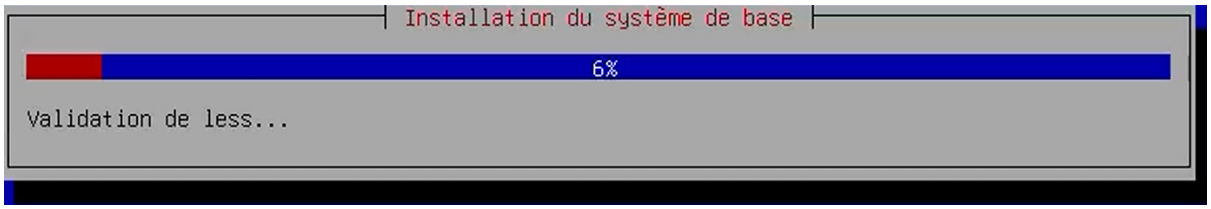


RAID 1 n°0 à 1.5 GB = mémoire d'échange, c'est le swap.

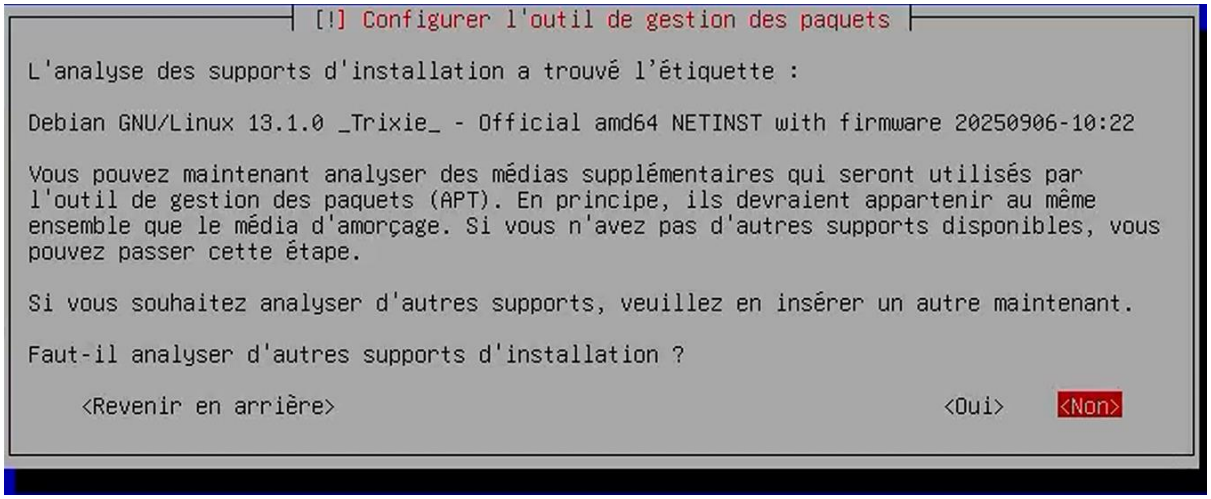
RAID 1 n° 1 à 20.00 GB = formaté en ext2, système de fichiers Linux c'est là que sera installé, la racine de Linux.

SCSI3 (sda), SCSI4(sbd), SCSI5 (sdc) = les disques qu'on a partitionné, 1.5 Go pour le swap et 20 Go pour le système.

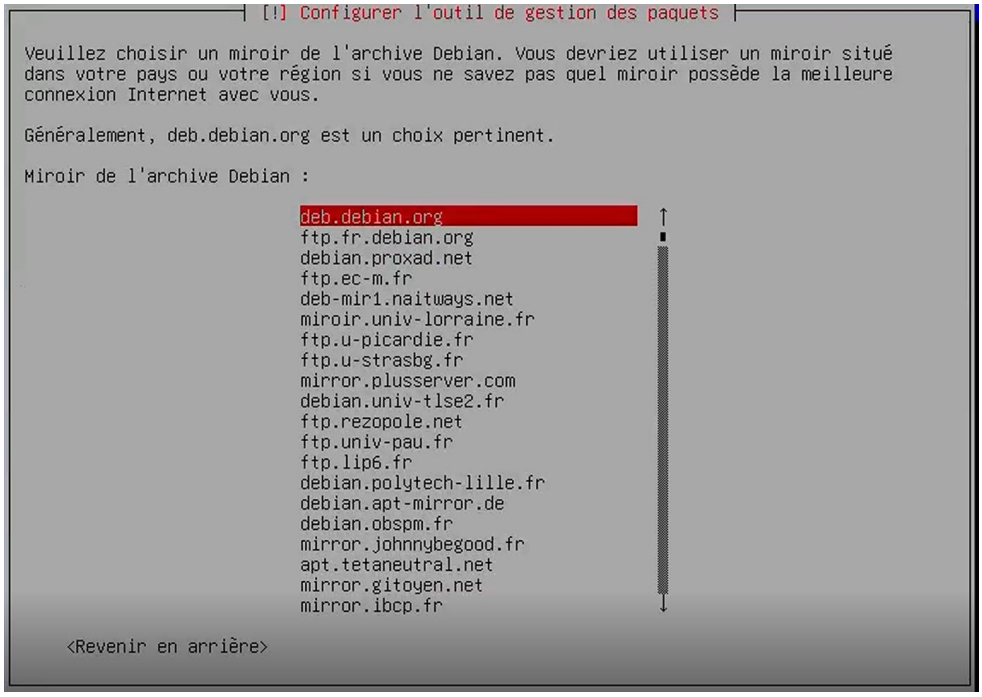
On appuie sur oui pour les modifications.



On ne fait d'analyse d'autre supports d'installation.

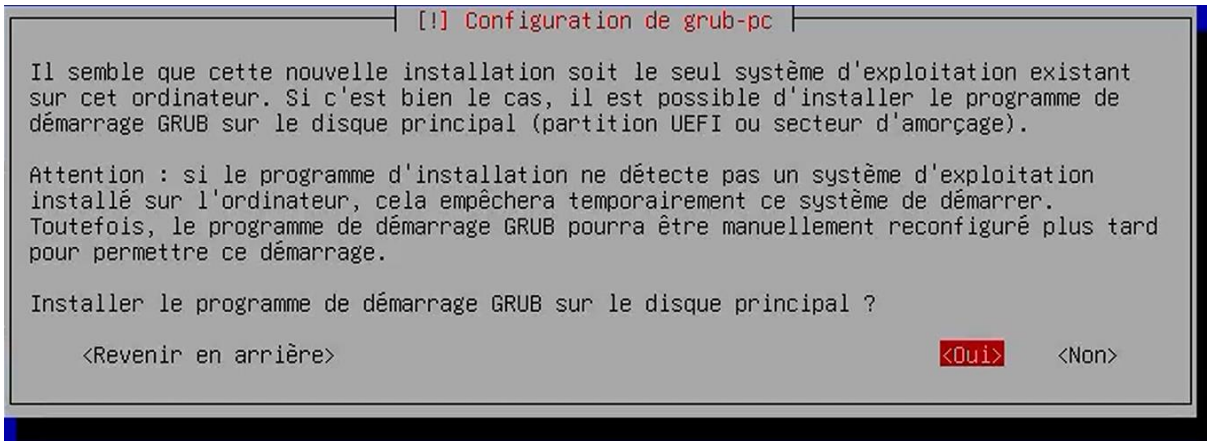


On prend le premier outil de gestion des paquets, ayant sélectionner auparavant France comme pays nous avons les archives situées dans le pays.

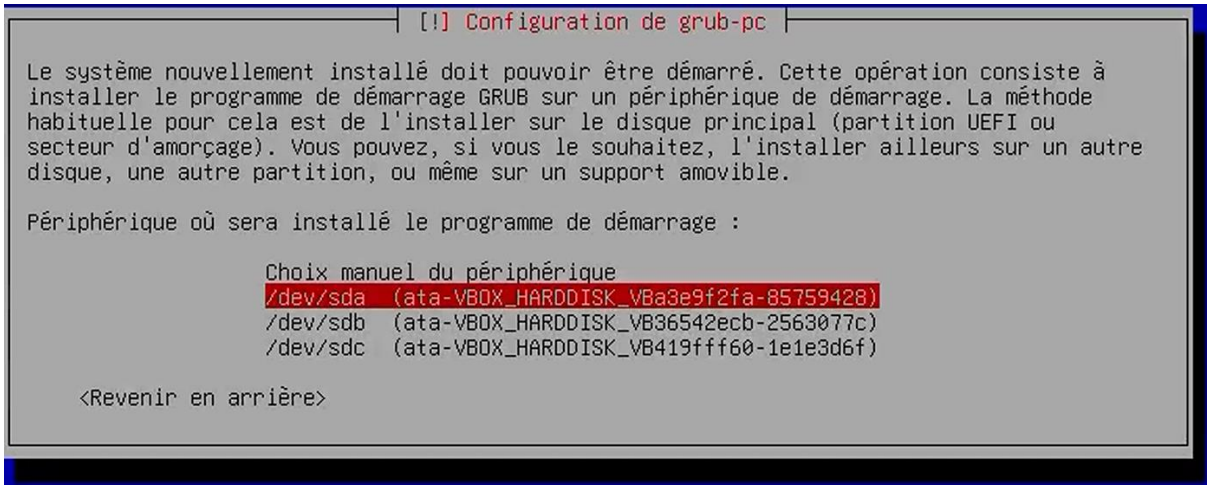


On ne met pas de mandataire de HHTP donc on laisse la casse vide. Ensuite on sélectionne uniquement comme logiciel un serveur SSH pour une sécurité.

La machine pointe le secteur 0 machine 0. Il faut installer le grub directement sur le disque physique. Le système linux aura du mal à démarrer sans le grub donc on fait la copie sur tous les disques. L'intérêt c'est si le disque meurt, il trouvera autre part le GRUB.



On sélectionne le premier disque pour installer le grub au sein de notre machine.



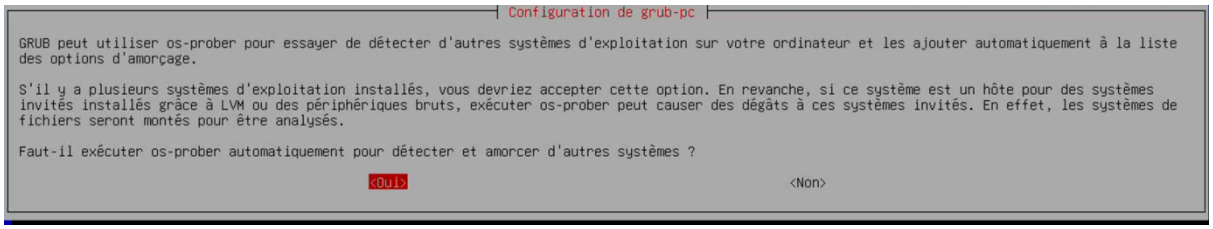
Étape 3 – Configuration de GRUB

Après avoir installé notre RAID 1, configurer nos disques nous allons mettre en applications. Il faut se mettre en root su – avec le mot de passe mis durant l'installation, dans mon cas c'est 123. On n'oublie pas de se connecter en root sinon cela ne fonctionne pas.

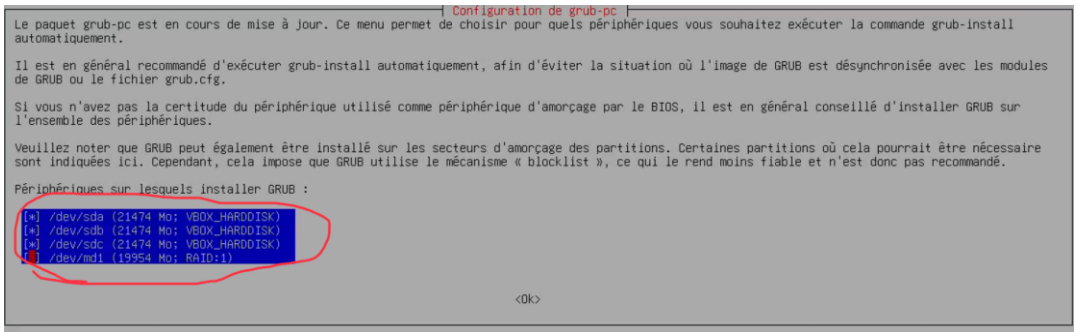
On vérifie si le système est bien RAID1

cat /proc/mdstat

On va mettre **dpbkg-reconfiguration grub-pc,** elle permet de reconfigurer des paquets déjà installer sur Debian ici c'est le paquet grub-pc pour les systèmes BIOS/MBR. On copie Grub sur tous les disques. On sélectionne /dev/sda, /dev/sdb et /dev/sdc.



On met oui à tout lorsqu'on a la fenêtre du menu qui s'ouvre. Il y'a installation d'un grub sur notre premier disque qu'on va mettre dans les autres disques.



On va afficher les détails complets d'un périphérique du RAID1 logiciel avec la commande mdadm –D /dev/md0

Explication :

```
root@RAID:~# mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Thu Sep 11 09:41:43 2025
        Raid Level : raid1
        Array Size : 1462272 (1428.00 MiB 1497.37 MB)
     Used Dev Size : 1462272 (1428.00 MiB 1497.37 MB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Thu Sep 11 10:05:20 2025
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 1
```

Raid Level 1 = Type de RAID utilisé
Raid Devices : 2 = nombre de disques dans le RAID
Active RAID = nombre de RAID active et synchronisé
Failed RAID = nombre de disques HS
Spare Devices = disques de secours.

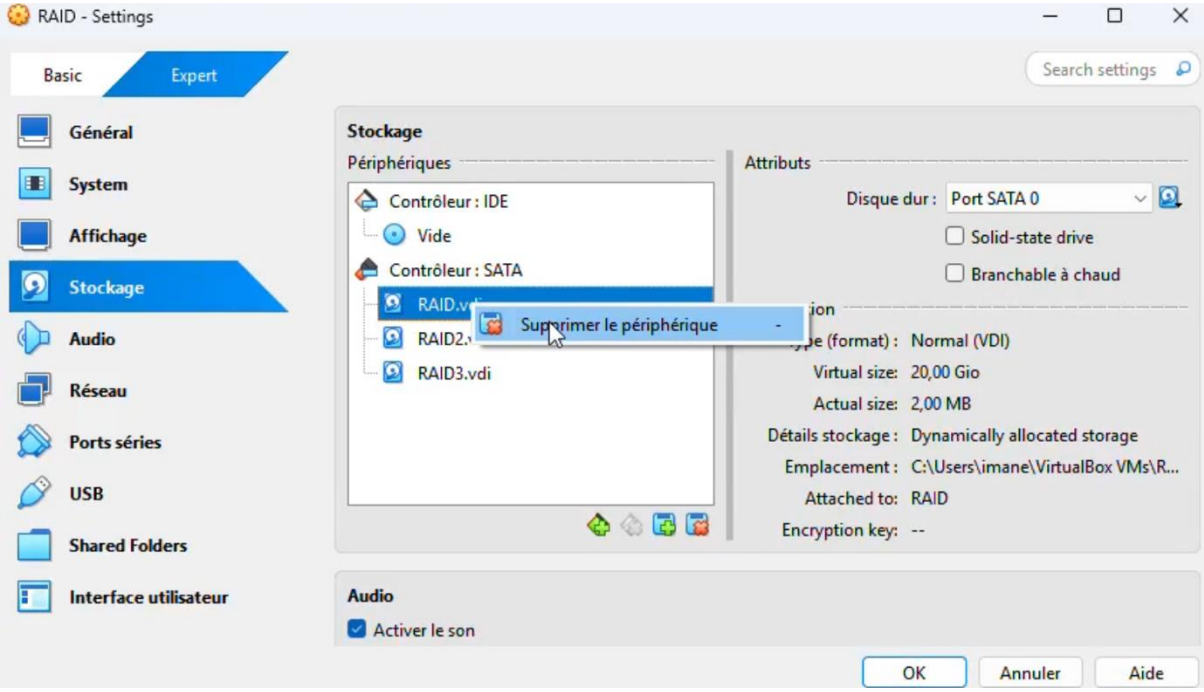
Dans notre exemple, on voit qu'il a 3 disques dont 2 actifs et un en réserve.

Étape 4 - Test de la tolérance aux pannes

On va ensuite éteindre la machine avec un **poweroff** pour supprimer un disque pour voir si le grub c'est bien installé sur les autres disques. Si le Grub ne s'est pas installé alors la machine ne pourra pas se lancer.

Test 1 - Suppression du GRUB d'un disque

On va suppriler directement le premier disque RAID créer pour voir notre tolérence aux pannes.

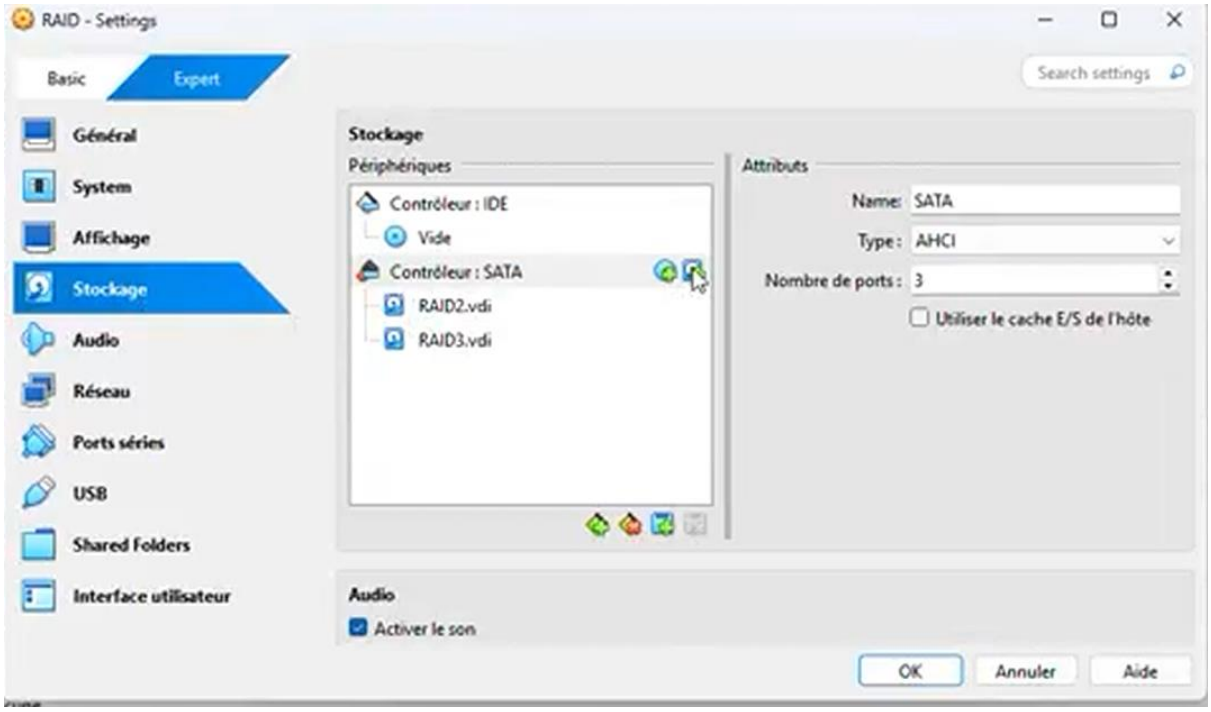


La machine se lance donc le Grub s'est bien installé sur les autres disques.

/!\Pas de panique cela peut prendre du temps/!

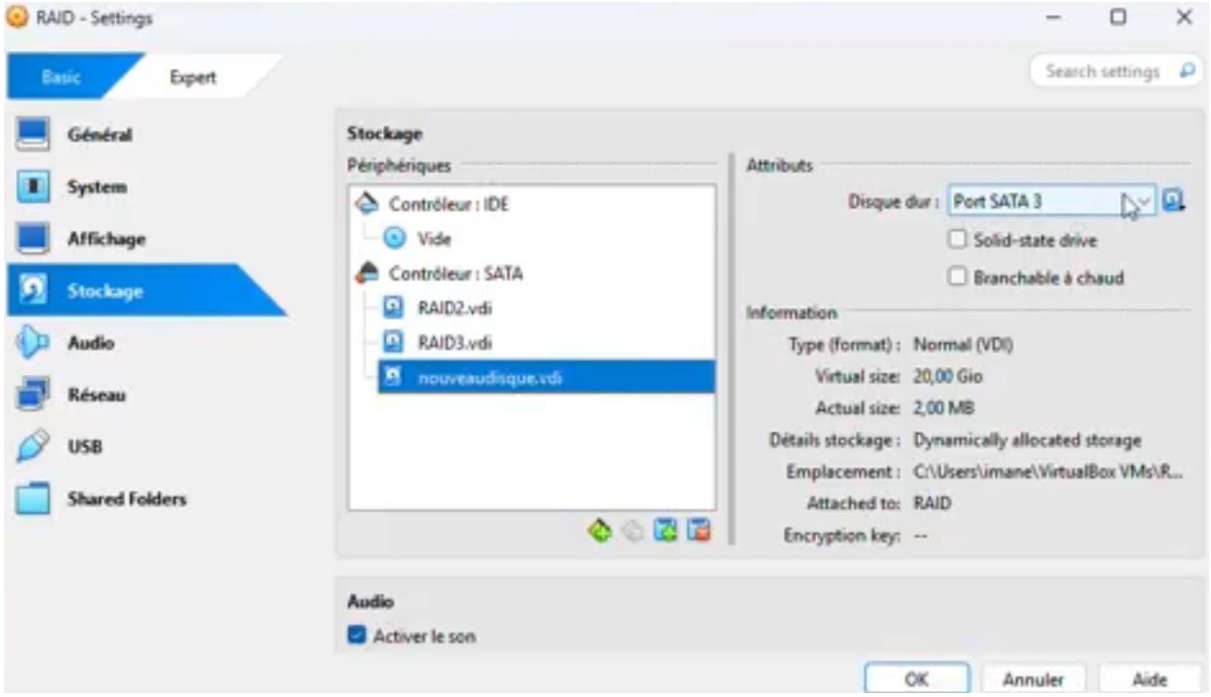
Test 2 – L'ajout d'un disque

On fait un poweroff de la machine pour bien l'éteindre. On va ajouter un disque sur la machine.



/!\ Le nouveau disque doit etre en SATA autre que 0/!

La machine ne s'allumera pas sinon car ça sera le premier disque alors qu'il n'a pas de Grub.



On va scanner tous les ensembles RAID présents sur la machine. On voit les deux RAID qui sont /dev/md/0 et /dev/md/1

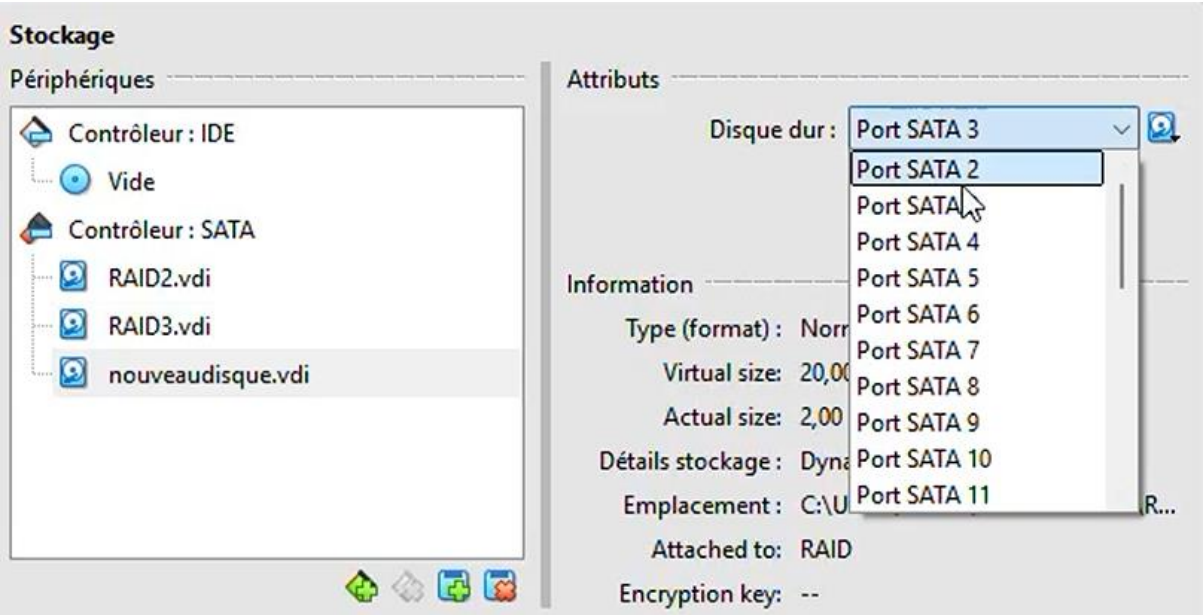
```
root@RAID:~# mdadm -D -scan
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 spares=1 UUID=7af94708:4d562e6b:4f7a51a1:675b35d3
ARRAY /dev/md/1 metadata=1.2 UUID=07fbca5e:681a4837:e21b319b:ccd3a9fc
```

Test 3 – l'ajout du RAID sur le disque ajouté

On va copier les fonctionnalités sur le disque qu'on a ajouté. On va regarder le RAID, on voit qu'il a seulement deux disques qui fonctionnes et qui sont actifs. Alors qu'on cherche à faire une tolérance de pannes.

```
root@RAID:~# mdadm -D /dev/md1
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Thu Sep 11 09:42:27 2025
        Raid Level : raid1
        Array Size : 19486720 (18.58 GiB 19.95 GB)
     Used Dev Size : 19486720 (18.58 GiB 19.95 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Thu Sep 11 13:04:10 2025
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

              Name : RAID:1  (local to host RAID)
              UUID : 07fbca5e:681a4837:e21b319b:ccd3a9fc
            Events : 256

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       2       8      21        0      active sync   /dev/sdb5
       1       8       5        1      active sync   /dev/sda5
```

Ensuite, on va éteindre la machine pour mettre le premier disque RAID2 dans notre cas avec la configuration du premier disque, le RAID3 avec la configuration du troisème disque enfin le nouveau avec la configuration du troisime disques.



Avec la commande fdisk –l liste toutes les partitions et disques disponibles sur le systèmes. On voit que sda1 est utilisé comme swap en RAID1 avec 1.4 G et sdb5 en RAID1 avec 18.6 G . Dans les trois disques /dev/sda, /dev/sdb et /dev/sdc.

- /dev/md0 (swap) = sda1 + sdb1 + sdc1
- /dev/md0 (système /) = sda5 + sdb5 + sdc5

```
root@RAID: # fdisk -l
Disque /dev/sda : 20 GiB, 21474836480 octets, 41943040 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x2794c5f1

Périphérique Amorçage   Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1                 2048  2930687  2928640   1,4G fd RAID Linux autodétecté
/dev/sda2              2932734 41940991 39008258  18,6G  f Étendue W95 (LBA)
/dev/sda5              2932736 41940991 39008256  18,6G fd RAID Linux autodétecté


Disque /dev/sdb : 20 GiB, 21474836480 octets, 41943040 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xe695c049

Périphérique Amorçage   Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1                 2048  2930687  2928640   1,4G fd RAID Linux autodétecté
/dev/sdb2              2932734 41940991 39008258  18,6G  f Étendue W95 (LBA)
/dev/sdb5              2932736 41940991 39008256  18,6G fd RAID Linux autodétecté


Disque /dev/sdc : 20 GiB, 21474836480 octets, 41943040 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets


Disque /dev/md0 : 1,39 GiB, 1497366528 octets, 2924544 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
```

Sfdisk –d /dev/sda : cela permet d'exporter la table de partition de /dev/sda tout en écrivant

| : permet d'envoyer la sortie de la première commande comme entrée pour la deuxième commande.

sfdisk /dev/sdc : application la table de partition sur /dev/sdc qui va effacer toutes les partitions déjà existantes.

```
root@RAID:~# sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdc
Vérification que personne n'utilise le disque en ce moment… OK

Disque /dev/sdc : 20 GiB, 21474836480 octets, 41943040 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
Taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

>>> Script d'en-tête accepté.
>>> Script d'en-tête accepté.
>>> Script d'en-tête accepté.
>>> Script d'en-tête accepté.
>>> Script d'en-tête accepté.
>>> Création d'une nouvelle étiquette pour disque de type DOS (MBR) avec identifiant de disque 0x2794c5f1.
/dev/sdc1: Une nouvelle partition 1 de type « Linux raid autodetect » et de taille 1,4 GiB a été créée.
/dev/sdc2: Une nouvelle partition 2 de type « W95 Ext'd (LBA) » et de taille 18,6 GiB a été créée.
/dev/sdc3: Une nouvelle partition 5 de type « Linux raid autodetect » et de taille 18,6 GiB a été créée.
/dev/sdc6: Terminé.

Nouvelle situation :
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x2794c5f1

Périphérique Amorçage   Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdc1               2048  2930687  2928640   1,4G fd RAID Linux autodétecté
/dev/sdc2            2932734 41940991 39008258  18,6G  f Étendue W95 (LBA)
/dev/sdc5            2932736 41940991 39008256  18,6G fd RAID Linux autodétecté
```

Ensuite on va ajouter une partition /dev/sdc5 à un RAID /dev/md0 avec la commande : **mdadm – manage /dev/md0 --add /dev/sdc5**. Ensuite on va recopier de nouveau le grub dans la nouvelle partition qu'on a ajouté (dpbkg-reconfigure grub-pc).

```
┤ Configuration de grub-pc ├
Le chargeur d'amorçage GRUB était précédemment installé sur un disque qui n'est plus présent ou dont l'identifiant unique a changé pour une raison ou
une autre. Il est important de vous assurer que l'image de GRUB qui est installée reste synchronisée avec les modules de GRUB et grub.cfg. Veuillez
vérifier à nouveau que GRUB sera bien installé sur les périphériques d'amorçage pertinents.

Si vous n'avez pas la certitude du périphérique utilisé comme périphérique d'amorçage par le BIOS, il est en général conseillé d'installer GRUB sur
l'ensemble des périphériques.

Veuillez noter que GRUB peut également être installé sur les secteurs d'amorçage des partitions. Certaines partitions où cela pourrait être nécessaire
sont indiquées ici. Cependant, cela impose que GRUB utilise le mécanisme « blocklist », ce qui le rend moins fiable et n'est donc pas recommandé.

Périphériques sur lesquels installer GRUB :

[*] /dev/sda (21474 Mo; VBOX_HARDDISK)
[*] /dev/sdb (21474 Mo; VBOX_HARDDISK)
[ ] /dev/sdc (21474 Mo; VBOX_HARDDISK)
[ ] /dev/md1 (19954 Mo; RAID:1)

<Ok>
```

À la fin on pourra voir, 3 disques dont 2 actifs et 1 en spare.

```
root@RAID:~# mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Thu Sep 11 09:41:43 2025
        Raid Level : raid1
        Array Size : 1462272 (1428.00 MiB 1497.37 MB)
     Used Dev Size : 1462272 (1428.00 MiB 1497.37 MB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Thu Sep 11 10:05:20 2025
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 1
```